

Mata Kuliah Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik

Lecture Notes Minggu 12: Stabilitas Sistem Tenaga & Kriteria Luas Sama (EAC)

Capaian Pembelajaran (Bloom C1-C6)

- **C1-C2:** Menjelaskan mekanisme pertukaran energi kinetik rotor saat terjadi lonjakan beban atau gangguan transmisi.
- **C3-C4:** Menghitung sudut pemutusan kritis δ_{cr} menggunakan Kriteria Luas Sama.
- **C5-C6:** Mengevaluasi pengaruh penambahan inersia sintetis dari pembangkit EBT terhadap stabilitas frekuensi grid.

1. Stabilitas Sistem Tenaga Listrik

Stabilitas sistem adalah kemampuan untuk kembali ke titik ekuilibrium setelah terjadi gangguan fisis.

2. Persamaan Ayunan Rotor

Konstanta inersia mesin mendikte percepatan sudut:

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_{\max} \sin \delta$$

3. Kriteria Luas Sama (EAC)

Digunakan pada sistem *Single Machine Infinite Bus* (SMIB). Stabilitas dipastikan jika luas area akselerasi (A_1) lebih kecil atau sama dengan luas maksimum deselerasi (A_2).